

Deep Learning

💻 환경

👩‍💻 실습 코드

💌 Assignment

데이터 분석&AI Ops, “머신러닝 및 딥러닝 이해” 과정 안내 드립니다.

💻 환경

무거운 라이브러리를 실행해야 하는 관계로 로컬 환경 또는 구글 코랩 환경에서 진행하겠습니다.

로컬 환경에서 진행하실 분들은 아래 내용 확인해 주시기 바랍니다.

- Python : 3.11
- torch : 2.6.0

👩‍💻 실습 코드

- 참고

    - 과정 중에는 최소한 챙겨야 하는 내용 위주로 진행하며, 모든 코드를 리뷰하지 않습니다.
    - 실습 코드는 다운로드 받으신 교재 폴더 내에 있습니다.
- Style Guide for Python Code
    - https://peps.python.org/pep-0008/

▼ 📣 Style Guide 준수의 목적과 가치

- 코드는 의사소통의 수단
    - 코드는 머신에게 명령을 내리는 수단이기도 하지만, 동료 (그리고 미래의 나)에게 의도를 설명하는 글이기도 합니다.
    - 통일된 스타일(들여쓰기, 네이밍 규칙 등)은 인지 부하를 줄여, 코드를 빠르고 정확하게 이해하도록 돕습니다.
- 잠재적 오류 예방
    - 정돈되지 않은 코드는 버그가 숨을 곳을 만들어 줍니다.
    - 일관된 포맷팅은 코드의 구조를 명확히 드러내어, 로직 상의 실수나 불필요한 복잡도를 시각적으로 쉽게 발견하게 해줍니다.
- 협업 위한 최소한의 예의
    - 개발자는 혼자 일하지 않습니다.
    - 팀 프로젝트에서 제각각인 스타일은 불필요한 코드 리뷰 논쟁(Bike-Shedding)을 유발합니다.
    - 스타일 가이드를 준수하는 것은 "내 코드를 읽을 상대방을 위한 배려"라는 프로페셔널한 태도의 증명입니다.

💌 Assignment

(DAY 3)

본 과정은 단순히 모델의 구조를 확인하는 것이 아니라,

왜 이러한 아키텍처가 등장했는가? 라는 "기술적 흐름(Context)"를 파악하는데 집중 합니다.

과정에서는 Transformer 전후 쏟아지는 최신 아키텍처들의 핵심 아이디어를 빠르게 다룰 예정 입니다. 이에 Transformer와 BERT에 대한 이해가 선행되지 않으면 이후 내용을 소화하기 어려울 수 있습니다. 이미 여러 수업을 통해 확인하셨겠지만 단순히 논문을 읽는 것에 그치지 말고, "이 기술을 전혀 모르는 동료 엔지니어에게 5분 안에 핵심을 설명해야 한다면?" 이라는 가정 하에 **본인의 언어로 논리를 정리**해 보시기 바랍니다. 이 준비 과정이 여러분의 엔지니어링 식견을 넓히는데 큰 도움이 될 것입니다.

Papers, Mandatory

- [Transformer] Attention is All You Need, https://arxiv.org/pdf/1706.03762
- [BERT] Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, https://arxiv.org/pdf/1810.04805

Papers, Not Mandatory

- [DeltaNet] Parallelizing Linear Transformers with the Delta Rule over Sequence Length, https://arxiv.org/pdf/2406.06484
- [Switch Transformer] Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity, https://arxiv.org/pdf/2101.03961
- [KIMI Linear] An Expressive, Efficient Attention Architecture, https://arxiv.org/pdf/2510.26692
- [KIMI K3] KIMI K3: Open Frontier Intelligence, https://arxiv.org/pdf/2607.24653

Papers, Not Mandatory - MoE (additional)

- [ReMoE] Fully Differentiable Mixture-of-Experts with ReLU Routing, https://arxiv.org/pdf/2412.14711
- [AoE] Autonomy-of-Experts Models, https://arxiv.org/pdf/2501.13074